すべてのグリッドノードタイプ： Linux ノードを交換します

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/deploying-new-linux-hosts.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

すべてのグリッドノードタイプ： Linux ノードを交換します 1
新しい Linux ホストを導入する 1
グリッドノードをホストにリストアします 2
次の手順：必要に応じて追加のリカバリ手順を実行します 7

すべてのグリッドノードタイプ： Linux ノードを交換します

障害に対処するために 1 つ以上の新しい物理ホストまたは仮想ホストを導入するか、または既存のホストに Linux を再インストールする必要がある場合は、グリッドノードをリカバリする前に交換ホストを導入して設定する必要があります。この手順 は、すべてのタイプのグリッドノードのリカバリプロセスの 1 つのステップです。

「 Linux 」とは、 Red Hat ® Enterprise Linux ® 、 Ubuntu ® 、 CentOS 、または Debian ® の環境を指します。サポートされているバージョンの一覧については、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。

この手順 は、ソフトウェアベースのストレージノード、プライマリまたは非プライマリ管理ノード、ゲートウェイノード、またはアーカイブノードのリカバリプロセスの一部としてのみ実行されます。リカバリするグリッドノードのタイプに関係なく、手順は同じです。

物理 / 仮想 Linux ホストで複数のグリッドノードがホストされている場合は、任意の順序でグリッドノードをリカバリできます。ただし、プライマリ管理ノードがある場合は最初にリカバリします。リカバリのためにプライマリ管理ノードに接続しようとするときに、他のグリッドノードのリカバリが停止することはありません。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

新しい Linux ホストを導入する

いくつかの例外を除き、最初のインストールプロセス時と同じ方法で新しいホストを準備します。

新規または再インストールされた物理 / 仮想 Linux ホストを導入するには、お使いの Linux オペレーティングシステム用の StorageGRID のインストール手順に記載されているホストの準備について、手順 で説明しています。

この手順 には、次のタスクが含まれています。

1. Linux をインストールします。
2. ホストネットワークを設定する。
3. ホストストレージを設定する。
4. コンテナエンジンを取り付ける。
5. StorageGRID ホストサービスをインストールする。

> インストール手順の「 Install StorageGRID host service 」タスクを完了した後で停止します。「グリッドノードの配置」タスクは開始しないでください。

これらの手順を実行する際は、次の重要なガイドラインに注意してください。

- 元のホストと同じホストインターフェイス名を使用してください。

- 共有ストレージを使用して StorageGRID ノードをサポートする場合や、障害ノードから一部またはすべてのディスクドライブ / SSD を交換ノードに移動した場合は、元のホストと同じストレージマッピングを再確立する必要があります。たとえば、インストール手順で推奨されているように「 /etc/multipath.conf 」の WWID とエイリアスを使用した場合、交換ホストの「 /etc/multipath.conf 」の同じエイリアス / WWID のペアを使用してください。
- StorageGRID ノードが NetApp AFF システムから割り当てられたストレージを使用している場合は、ボリュームで FabricPool 階層化ポリシーが有効になっていないことを確認してください。StorageGRID ノードで使用するボリュームで FabricPool による階層化を無効にすることで、トラブルシューティングとストレージの処理がシンプルになります。

> StorageGRID を使用して StorageGRID に関連するデータを FabricPool 自体に階層化しないでください。StorageGRID データを StorageGRID に階層化すると、トラブルシューティングと運用がより複雑になります。

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

グリッドノードをホストにリストアします

障害グリッドノードを新しい Linux ホストにリストアするには、適切なコマンドを使用してノード構成ファイルをリストアします。

新規インストールを実行するときは、ホストにインストールするグリッドノードごとにノード構成ファイルを作成します。交換ホストにグリッドノードをリストアするときは、障害グリッドノードのノード構成ファイルをリストアまたは交換します。

以前のホストのブロックストレージボリュームが保持されている場合は、追加のリカバリ手順の実行が必要になることがあります。このセクションのコマンドを使用して、必要な追加手順を特定できます。

手順

- グリッドノードをリストアして検証する
- StorageGRID ホストサービスを開始する
- 正常に開始しないノードをリカバリします

グリッドノードをリストアして検証する

障害グリッドノードのグリッド構成ファイルをリストアして検証し、エラーをすべて解決する必要があります。

前のホストで障害が発生しても '/var/local' ボリュームが失われていない限り ' ホスト上に存在する必要のあるすべてのグリッド・ノードをインポートできますたとえば 'Linux オペレーティング・システム用の StorageGRID インストール手順で説明されているように '/var/local' ボリュームが StorageGRID システムのデータ・ボリューム用に共有ストレージを使用した場合は ' 引き続き存在する可能性がありますノードをインポートすると、ノード構成ファイルがホストにリストアされます。

ノードをインポートできない場合は、グリッド構成ファイルを再作成する必要があります。

次に、 StorageGRID の再起動に進む前に、グリッド構成ファイルを検証し、予想されるネットワークまたはストレージの問題を解決する必要があります。ノードの構成ファイルを再作成する場合は、リカバリするノードに使用されていたのと同じ名前を交換用ノードに使用する必要があります。

ノードの /var/local ボリュームの場所の詳細については ' インストール手順を参照してください

手順

1. リカバリされたホストのコマンドラインで、現在設定されているすべての StorageGRID グリッドノードを一覧表示します StorageGRID

   グリッドノードが設定されていない場合、出力は表示されません。グリッドノードが設定されている場合は、次の形式で出力が表示されます。

   ```
   Name                Metadata-Volume
   ==================================================================
   dc1-adm1            /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
   dc1-gw1             /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
   dc1-sn1             /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
   dc1-arc1            /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
   ```

   ホストで設定する必要のある一部またはすべてのグリッドノードが表示されない場合は、そのグリッドノードをリストアする必要があります。

2. /var/local' ボリュームを持つグリッド・ノードをインポートするには ' 次の手順に従います

   a. インポートする各ノードに対して、「 sudo StorageGRID node import node-var-local-volume -path 」コマンドを実行します

      StorageGRID node import コマンドが成功するのは ' ターゲット・ノードが最後に実行されたホスト上でクリーン・シャットダウンされた場合だけですそうでない場合は、次のようなエラーが表示されます。

      このノード（ *node-name*) は ' 別のホスト（ UUID host-uuid ）が所有しているように見えます

   「インポートが安全であることが確実な場合は、 --force フラグを使用してください。

   a. 別のホストが所有しているノードに関するエラーが表示された場合は、コマンドを「 --force 」フラグを付けて再度実行し、インポートを完了します。「 sudo StorageGRID --force node import node-var-local-volume -path 」

      > 「 --force 」フラグを指定してインポートされたノードは、グリッドに再参加する前に追加のリカバリ手順を必要とします（を参照） 次の手順：必要に応じて追加のリカバリ手順を実行します。

3. /var/local' ボリュームがないグリッドノードの場合は ' ノードの構成ファイルを再作成してホストにリストアします

   インストール手順の「ノード構成ファイルの作成」のガイドラインに従ってください。

ノードの構成ファイルを再作成する場合は、リカバリするノードに使用されていたのと同じ名前を交換用ノードに使用する必要があります。Linux 環境の場合は、構成ファイルの名前にノード名が含まれていることを確認します。可能な場合は、同じネットワークインターフェイス、ブロックデバイスマッピング、および IP アドレスを使用してください。これにより、リカバリ時にノードにコピーしなければならないデータ量を最小限に抑えることができるため、リカバリにかかる時間を大幅に（場合によっては、数週間から数分に）短縮できます。

ノードの構成ファイルを再作成するときに、新しいブロックデバイス（ StorageGRID ノードで以前に使用していなかったデバイス）を「 block_device_」 で始まる構成変数の値として使用する場合は、のすべてのガイドラインに従ってください ブロックデバイスが見つからないエラーを修正します。

4. リカバリしたホストで次のコマンドを実行して、すべての StorageGRID ノードを一覧表示します。

   「 sudo StorageGRID node list 」

5. StorageGRID のノードリストの出力に表示されている各グリッドノードのノード構成ファイルを検証します。

   sudo StorageGRID node VALIDATE_NODE-NAME_`

   StorageGRID ホストサービスを開始する前に、すべてのエラーまたは警告に対処する必要があります。以下のセクションでは、リカバリ時に特に問題となるエラーについて詳しく説明します。

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

ネットワークインターフェイスが見つからないエラーを修正

ネットワークインターフェイスが見つからないエラーを修正

ホストネットワークが正しく設定されていない場合、または名前のスペルが間違っている場合、 StorageGRID が「 /etc/storagegrid/nodes/ _node-name .conf 」ファイルに指定されたマッピングをチェックするときにエラーが発生します。

次のエラーまたは警告が表示されることがあります。

'Checking configuration file`/etc/storagegrid/nodes/ *node-name _.conf 'node_name_name*…' の構成ファイルを確認しています 'error:_node-name_:GRID_NETWORK_TARGET = *host-interface-name`node-name*:Interface-interface-'*host-name*' は存在しません

エラーは、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワークについて報告される場合があります。このエラーは、「 /etc/storagegrid/nodes/ _node-name _.conf 」ファイルが、指定された StorageGRID ネットワークを「 _host-interface-name _ 」という名前のホストインターフェイスにマッピングしているが、現在のホストにその名前のインターフェイスがないことを示しています。

このエラーが表示された場合は、の手順を実行したことを確認してください 新しい Linux ホストを導入する。すべてのホストインターフェイスに、元のホストで使用されていた名前と同じ名前を使用します。

ノード構成ファイルに指定されている名前をホストインターフェイスに付けることができない場合は、ノード構成ファイルを編集して、 GRID_NETWORK_TARGET 、 ADMIN_NETWORK_TARGET 、または CLIENT_network_target の値を既存のホストインターフェイスに一致するように変更できます。

ホストインターフェイスが適切な物理ネットワークポートまたは VLAN へのアクセスを提供し、インターフェイスがボンドデバイスまたはブリッジデバイスを直接参照していないことを確認してください。ホストのボンドデバイスの上に VLAN （または他の仮想インターフェイス）を設定するか、ブリッジと仮想イーサネット（ veth ）のペアを使用する必要があります。

ブロックデバイスが見つからないエラーを修正します

システムは、リカバリされた各ノードが有効なブロックデバイススペシャルファイル、またはブロックデバイススペシャルファイルへの有効なソフトリンクにマッピングされていることを確認します。StorageGRID が「 /etc/storagegrid/nodes/ _node-name _.conf 」ファイルで無効なマッピングを検出すると、ブロックデバイスが見つからないことを示すエラーが表示されます。

次のエラーが発生することがあります。

構成ファイル /etc/storagegrid/nodes/ *node-name _.conf* で、 *node_name* などの構成ファイルをチェックしています `error:_node-name:`*block_device_purpose =path -name`node-name:_path -name_does not exist*

つまり '/etc/storagegrid/nodes/ _node-name _.conf は '_node-name_for の目的で使用されるブロック・デバイスを Linux ファイル・システム内の指定されたパス名にマッピングしますが ' 有効なブロック・デバイス・スペシャル・ファイル ' またはブロック・デバイス・スペシャル・ファイルへのソフト・リンクがこの場所にありません

の手順が完了していることを確認します 新しい Linux ホストを導入する。すべてのブロックデバイスに、元のホストで使用されていたのと同じ永続的なデバイス名を使用します。

見つからないブロックデバイスのスペシャルファイルをリストアまたは再作成できない場合は、適切なサイズとストレージカテゴリの新しいブロックデバイスを割り当て、ノード構成ファイルを編集して新しいブロックデバイスのスペシャルファイルを参照するように block_device_purpose の値を変更します。

Linux オペレーティングシステムのインストール手順の「ストレージ要件」の表から適切なサイズとストレージカテゴリを決定します。ブロック・デバイスの交換に進む前に ' ホスト・ストレージの構成に記載されている推奨事項を確認してください

> 元のブロック・デバイスが障害ホストとともに失われたために 'block_device_' で始まる構成ファイル変数に新しいブロック・ストレージ・デバイスを指定する必要がある場合は ' リカバリ手順を進める前に ' 新しいブロック・デバイスがアンフォーマットされていることを確認してください共有ストレージを使用していて新しいボリュームを作成済みの場合、新しいブロックデバイスはアンフォーマットされます。状況がわからない場合は、新しいブロックストレージデバイスのスペシャルファイルに対して次のコマンドを実行します。

注意

次のコマンドは、新しいブロックストレージデバイスに対してのみ実行してください。デバイス上のデータがすべて失われるため、リカバリされているノードの有効なデータがブロックストレージに格納されている可能性がある場合は、このコマンドを実行しないでください。

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/my-block-device-name bs=1G count=1
```

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

StorageGRID ホストサービスを開始する

StorageGRID ノードを起動し、ホストのリブート後もノードが再起動されるようにするには、 StorageGRID ホストサービスを有効にして開始する必要があります。

1. 各ホストで次のコマンドを実行します。

   ```
   sudo systemctl enable storagegrid
   sudo systemctl start storagegrid
   ```

2. 次のコマンドを実行して、導入の進行状況を確認します。

   sudo StorageGRID node status_node-name_

   ステータスが Not-Running または Stopped に対して、次のコマンドを実行します。

   「 sudo StorageGRID node start_node-name_ 」のように入力します

3. StorageGRID ホストサービスを以前に有効にして開始している場合（またはサービスを有効にして開始したかどうかがわからない場合）は、次のコマンドも実行します。

   ```
   sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
   ```

正常に開始しないノードをリカバリします

グリッドに正常に再参加できずリカバリ可能と表示されない StorageGRID ノードは破損している可能性があります。ノードを強制的にリカバリモードに設定することができます。

ノードを強制的にリカバリモードにするには、次の手順を実行

sudo StorageGRID node force-recovery_node-name_

> このコマンドを実行する前に、ノードのネットワーク設定が正しいことを確認してください。ネットワークインターフェイスのマッピングまたはグリッドネットワークの IP アドレスまたはゲートウェイが正しくないために、ノードがグリッドに再参加できなかった可能性があります。

StorageGRID node force-recovery_node_name _ コマンドを発行した後 '*node-name*' に対して追加のリカバリ手順を実行する必要があります

次の手順：必要に応じて追加のリカバリ手順を実行します

次の手順：必要に応じて追加のリカバリ手順を実行します

交換ホストで実行されている StorageGRID ノードをリカバリした方法によっては、ノードごとに追加のリカバリ手順を実行する必要があります。

Linux ホストを交換、または障害グリッドノードを新しいホストにリストアした際に対応処置が不要であった場合は、ノードのリカバリはこれで完了です。

対処方法と次の手順

ノードの交換時に次のいずれかの対応処置を実施した可能性があります。

- ノードをインポートするには '--force' フラグを使用する必要がありました
- 「 <purpose > 」の場合、コンフィギュレーションファイル変数「 block_device_<purpose > 」の値は、ホスト障害の発生前と同じデータを含んでいないブロックデバイスを指します。
- ノードに対して StorageGRID node force-recovery_node-name_ を発行した
- 新しいブロックデバイスを追加した。

これらの対処方法のいずれかを実行した場合は、追加のリカバリ手順を実行する必要があります。

リカバリのタイプ	次の手順に進みます
プライマリ管理ノード	交換用プライマリ管理ノードを設定
非プライマリ管理ノード	[リカバリの開始 を選択して、非プライマリ管理ノードを設定します]
ゲートウェイノード	Start Recovery を選択して、ゲートウェイノードを設定します
アーカイブノード	Start Recovery を選択して、アーカイブノードを設定します
ストレージノード（ソフトウェアベース）： • ノードのインポートに --force フラグを使用する必要があった場合 ' または StorageGRID node force-recovery_node-name_ を発行した場合 • ノードの完全な再インストールを実行する必要があった場合や、 /var/local をリストアする必要があった場合	Start Recovery を選択して、ストレージノードを設定します

リカバリのタイプ	次の手順に進みます
ストレージノード（ソフトウェアベース）： • 新しいブロックデバイスを追加した場合。 • いずれかの「 <purpose > 」の場合、「 block_device_<purpose > 」構成ファイル変数の値は、ホスト障害前と同じデータを含んでいないブロックデバイスを参照します。	システムドライブに損傷がない場合は、ストレージボリューム障害からリカバリします

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.